컴퓨터 네트워킹
하향식 접근

- 확인 및 시험

1장 컴퓨터 네트워크와 인터넷

핵심 정의

프로토콜: **프로토콜**은 둘 이상의 통신 개체 간에 교환되는 메시지 포맷과 순서뿐만 아니라, 메시지의 송수신과 다른 이벤트에 따른 행동들을 정의한다. [1-009] (1.1.3절, p.8)

저장-후-전달: **저장-후-전달**은 스위치가 출력 **링크**로 **패킷**의 첫 비트를 전송하기 전에 전체 **패킷**을 받아야 함을 의미한다. [1-020] (1.3.1절, p.21)

전달 테이블: **전달 테이블**은 목적지 주소 또는 그 일부를 라우터의 출력 **링크**로 맵핑한다. [1-022] (1.3.1절, p.23)

프로토콜 스택: 다양한 계층의 **프로토콜**을 모두 합하여 **프로토콜 스택**(protocol stack)이라고 한다. [1-039] (1.5.1절, p.45)

패킷 스니퍼: **패킷 스니퍼**는 지나가는 모든 **패킷**의 사본을 기록하는 수동적인 수신자이다. [1-053] (1.6절, p.53)

TCP와 UDP의 서비스

프로토콜	책에 나온 서비스
TCP [1-092] (1.5.1절, p.46)	연결지향형 서비스로 메시지 **전달** 보장, 흐름제어와 혼잡제어를 제공한다. [1-093] (1.5.1절, p.46)
UDP [1-094] (1.5.1절, p.46)	비연결형 서비스로 신뢰성, 흐름제어, 혼잡제어를 제공하지 않는다. [1-095] (1.5.1절, p.46)

주요 수식

전송 지연: d_{trans} = L/R; L은 **패킷**의 길이(비트), R은 **링크**의 전송률(bps)이다. [1-074] (1.4.1절, p.33-34)

전파 지연: d_{prop} = d/s; d는 두 라우터 사이의 거리, s는 **링크**의 전파속도이다. [1-075] (1.4.1절, p.34)

전체 **노드** 지연: $d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$; 각 항은 처리 지연, **큐잉 지연**, **전송 지연**, **전파 지연**이다. [1-076] (1.4.1절, p.35)

2장 애플리케이션 계층

1페이지 치트시트 | 핵심 정의 · 비교표 · 주요 수식

핵심 정의

소켓: 호스트의 애플리케이션 계층과 트랜스포트 계층 간의 **인터페이스**이다. [2-142] (2.1.2절, p.81)

웹 캐시: 원출처의 웹 **서버**를 대신하여 HTTP 요구를 충족시키는 네트워크 개체이다. [2-148] (2.2.5절, p.100)

DNS: **DNS 서버** 계층으로 구현된 분산 데이터베이스이면서 호스트가 이에 질의하도록 허락하는 애플리케이션 계층 **프로토콜**이다. [2-150] (2.4.1절, p.116)

콘텐츠 분배 네트워크(CDN): 다수의 지점에 분산된 **서버**를 운영하고 콘텐츠 데이터의 복사본을 이 **서버**들에 저장한다. [2-156] (2.6.3절, p.137)

HTTP와 SMTP의 전송 시작

프로토콜	원문 비교
HTTP [2-176] (2.3.2절, p.110)	풀(pull): 파일을 수신할 컴퓨터가 TCP 연결을 먼저 초기화한다. [2-177] (2.3.2절, p.110)
SMTP [2-178] (2.3.2절, p.110)	푸시(push): 파일을 보내는 컴퓨터가 TCP 연결을 먼저 초기화한다. [2-179] (2.3.2절, p.110)

주요 수식

클라이언트-서버 분배 시간 (2.1): $D_{cs} = \max\{NF/u_s, F/d_{min}\}$; F는 파일 크기(비트), N은 피어 수, u_s는 **서버** 접속 **링크** 업로드 속도이다; 책은 최소 분배 시간의 하한값을 실제 분배 시간으로 채택한다. [2-126] (2.5절, p.129-130)

P2P 분배 시간 (2.3): $D_{P2P} = \max\{F/u_s, F/d_{min}, NF/(u_s + \Sigma_{i=1}^{N} u_i)\}$; 현실에서는 개별 비트보다 파일 청크가 재분배되므로 식 (2.2)는 실제 최소 분배 시간에 대한 좋은 근삿값을 제공한다. [2-129] (2.5절, p.131)

3장 트랜스포트 계층

1페이지 치트시트 | 핵심 정의 · 비교표 · 주요 수식

핵심 정의

역다중화: **역다중화**(demultiplexing)는 트랜스포트 계층 세그먼트의 데이터를 올바른 **소켓**으로 **전달**하는 작업이다. [3-006] (3.2절, p.178)

파이프라이닝: **파이프라이닝**(pipelining)은 확인응답을 기다리지 않고 여러 **패킷**을 전송하도록 허용한다. [3-017] (3.4.2절, p.203)

TCP 순서번호: TCP 세그먼트의 **순서번호**는 세그먼트에 있는 첫 번째 바이트의 바이트-스트림 번호이다. [3-024] (3.5.2절, p.218)

수신 윈도우: **수신 윈도우**(receive window)는 수신 측에서 가용한 버퍼 공간이 얼마나 되는지를 송신자에게 알려 준다. [3-030] (3.5.5절, p.232)

UDP와 TCP의 서비스

프로토콜	원문 서비스
UDP [3-096] (3.1.2절, p.175)	비신뢰적·비연결형 서비스 [3-097] (3.1.2절, p.175)
TCP [3-098] (3.1.2절, p.175)	신뢰적·연결지향형 서비스 [3-099] (3.1.2절, p.175)

주요 수식

RTT 예측값: EstimatedRTT = (1 − α) · EstimatedRTT + α · **SampleRTT**; 권장 α = 0.125(즉, 1/8)이며 **SampleRTT**는 세그먼트 송신부터 긍정응답 도착까지의 시간 길이이다. [3-071] (3.5.3절, p.222)

재전송 타임아웃 주기: TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 · DevRTT; 초기 TimeoutInterval은 1초를 권고하며 타임아웃이 발생하면 값을 두 배로 한다. [3-073] (3.5.3절, p.223)

TCP 송신 데이터의 제한: LastByteSent − LastByteAcked ≤ min{cwnd, rwnd}; cwnd는 **혼잡 윈도우**, rwnd는 **수신 윈도우**이다. [3-076] (3.7절, p.247)

4장 네트워크 계층: 데이터 평면

1페이지 치트시트 | 핵심 정의 · 비교표 · 주요 수식

핵심 정의

포워딩: **포워딩**(**전달**)은 라우터 입력 **링크**에 도착한 **패킷**을 적절한 출력 **링크**로 이동시키는 데이터 평면 기능이다. [4-003] (4.1.1절, p.282)

라우팅: **라우팅**은 네트워크 전반에 걸쳐 출발지에서 목적지까지 데이터그램의 종단간 **경로**를 결정한다. [4-004] (4.1.1절, p.284)

최장 프리픽스 매칭: **최장 프리픽스 매칭 규칙**(longest prefix matching rule)은 테이블에서 가장 긴 대응 엔트리를 찾아 그에 연관된 **링크 인터페이스**로 **패킷**을 보낸다. [4-011] (4.2.1절, p.292)

CIDR 프리픽스: CIDR(Classless Interdomain Routing)의 a.b.c.d/x 표기에서 최상위 x비트는 네트워크 부분인 **프리픽스**(prefix)를 구성한다. [4-030] (4.3.3절, p.310)

IPv4와 IPv6

항목	IPv4	IPv6
주소 길이 [4-087] (4.3.3·4.3.5절, p.307, 320)	32비트 [4-088] (4.3.3절, p.307)	128비트 [4-089] (4.3.5절, p.320)
기본 헤더 [4-090] (4.3.1·4.3.5절, p.304, 320)	옵션이 없으면 20바이트 [4-091] (4.3.1절, p.304)	고정 길이 40바이트 [4-092] (4.3.5절, p.320)
라우터 단편화 [4-093] (4.3.2·4.3.5절, p.306, 321)	라우터에서 가능 [4-094] (4.3.2절, p.306)	출발지·목적지만 수행 [4-095] (4.3.5절, p.321)

주요 수식

라우터 버퍼 크기의 기존 기준: $B = RTT \cdot C$; B는 버퍼링의 양, RTT는 평균 왕복시간, C는 **링크** 용량이다. [4-068] (4.2.4절, p.298)

많은 TCP 흐름에 대한 버퍼 크기: $B = RTT \cdot C / \sqrt{N}$; N은 **링크**를 통과하는 TCP 흐름의 수이다. [4-069] (4.2.4절, p.298)

5장 네트워크 계층: 제어 평면

1페이지 치트시트 | 핵심 정의 · 비교표 · 주요 수식

핵심 정의

AS: **자율 시스템**(autonomous system, AS)은 동일한 관리 제어하에 있는 라우터의 그룹으로 구성된다. [5-010] (5.3절, p.359)

경로(route): **BGP** 용어로서의 **경로**(route)는 주소 접두부와 그 속성을 함께 말한다. [5-016] (5.4.3절, p.365)

AS-PATH: **AS-PATH** 속성에는 알림 메시지가 통과하는 AS들의 리스트를 담는다. [5-054] (5.4.3절, p.365)

NEXT-HOP: **NEXT-HOP**은 **AS-PATH**를 시작하는 라우터 **인터페이스**의 IP 주소이다. [5-055] (5.4.3절, p.365)

OSPF와 BGP의 역할

프로토콜	책에 나온 역할
OSPF [5-064] (5.3절, p.359)	AS 내부 **라우팅** [5-065] (5.3절, p.359)
BGP [5-066] (5.4.1절, p.362)	이웃 AS의 도달 가능한 접두부 정보 획득과 가장 좋은 **경로** 결정 [5-067] (5.4.1절, p.362)

주요 수식

링크 상태 알고리즘의 갱신: $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w,v))$; $D(v)$는 현재 반복 시점에서 출발지부터 목적지 v까지의 최소 비용 **경로**의 비용이다. [5-044] (5.2.1절, p.347)

벨만-포드(Bellman-Ford) 식 (5.1): $d_x(y) = \min_v\{c(x, v) + d_v(y)\}$; $d_x(y)$는 **노드** x부터 y까지 최소 비용 **경로**의 비용이며, $\min_v$는 x의 모든 이웃에 대해서 적용된다. [5-045] (5.2.2절, p.351)

6장 링크 계층: 링크, 접속망, 랜

1페이지 치트시트 | 핵심 정의 · 비교표 · 주요 수식

핵심 정의

링크(link): 통신 **경로**상의 인접한 **노드**들을 연결하는 통신 채널이다. [6-072] (6.1절, p.404)

ARP: IP 주소와 **MAC 주소** 간의 변환을 수행하는 **프로토콜**이다. [6-082] (6.4.1절, p.431)

자가학습(self-learning): 스위치가 자신의 테이블을 자동으로, 동적으로, 자치적으로 구축하는 특성이다. [6-086] (6.4.3절, p.443)

가상 근거리 네트워크(VLAN): 하나의 물리적 근거리 네트워크 기반구조상에서 정의되는 **가상 근거리 네트워크**이다. [6-087] (6.4.4절, p.448)

다중 접속 방법

방법	책에 제시된 프로토콜
채널 분할 방법 [6-106] (6.8절, p.465)	TDM, FDM [6-107] (6.8절, p.465)
랜덤 접속 방법 [6-108] (6.8절, p.465)	알로하 **프로토콜**, CSMA **프로토콜** [6-109] (6.8절, p.465)
순번 방법 [6-110] (6.8절, p.465)	폴링, **토큰 전달** [6-111] (6.8절, p.465)

주요 수식

CRC 비트 R: R = (D · 2^r / G)의 나머지; D · 2^r을 G로 나눈 나머지가 R이다. [6-058] (6.2.3절, p.413)

슬롯 알로하의 효율: $Np(1 - p)^{N-1}$; N개의 활성 **노드**가 있고 각 **노드**는 확률 p로 매 슬롯에서 전송을 시도한다. [6-059] (6.3.2절, p.420)

CSMA/CD의 효율(근사식): 효율 = $1 / (1 + 5d_{prop}/d_{trans})$; d_{prop}은 두 어댑터 사이의 최대 전파 시간이고, d_{trans}는 최대 크기의 이더넷 **프레임**을 전송하는 데 걸리는 시간이다. [6-062] (6.3.2절, p.425)